

PS03 – Dynamic Macroeconomics

Lecturer: Luis Chávez

Los siguientes ejercicios permiten medir la capacidad analítica y procedimental. Se sugiere resolverlos en forma ascendente.

Problema 1: Precios flexibles

Sea una economía con un consumidor representativo y n firmas, indexadas por $j = 1, \dots, n$, cada una produciendo un bien que es imperfectamente sustituible con los demás. El consumidor representativo competitivo tiene preferencias:

$$U = C^\gamma \left(\frac{M}{P} \right)^{1-\gamma} - \omega L$$

donde L denota la oferta laboral, P el índice de precios y C es una medida del consumo agregado:

$$C = n^{\frac{1}{1-\theta}} \left(\sum_{j=1}^n C_j^{\frac{\theta-1}{\theta}} \right)^{\frac{\theta}{\theta-1}}, \quad \theta > 1$$

La firma típica j produce Y_j utilizando trabajo L_j , con una función de producción:

$$Y_j = AL_j^\alpha, \quad 0 < \alpha < 1$$

La elección microeconómica de variedades por parte del consumidor está dada por :

$$\max_{\{C_j\}_{j=1,\dots,n}} \left(\sum_{j=1}^n C_j^{\frac{\theta-1}{\theta}} \right)^{\frac{\theta}{\theta-1}} \quad \text{sueto a} \quad \sum_{j=1}^n P_j C_j = Z$$

Se define el índice de precios como:

$$P = \left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n P_j^{1-\theta} \right)^{\frac{1}{1-\theta}}.$$

Se pide:

- Demstrar que para todo ajuste de precios y todo Z , $PC = Z$.
- Demuestre que

$$C_j = \frac{1}{n} \left(\frac{P_j}{P} \right)^{-\theta} C$$

Problema 2: Aplicación

Considere el paper de Nakamura y Steinsson (2013). Resolver el modelo y evaluar principales resultados. Ajustar el modelo a la economía peruana de ser el caso.

Problema 3: Información perfecta

Sea una economía con muchos bienes, donde el productor representativo del bien i enfrenta

$$Q_i = aL_i, \quad a > 0$$

El consumo individual, C_i , está dada por una fracción de su renta P_iQ_i :

$$C_i = \frac{P_iQ_i}{P} + \sigma$$

donde σ es un subsidio que otorga el gobierno (su único rol). La utilidad se escribe como:

$$U_i = C_i - \frac{0.5}{\gamma} L_i^\gamma, \quad \gamma > 1$$

Si la demanda para cada productor es:

$$q_i = y + z_i - \eta(p_i - p), \quad \eta > 0, \quad \bar{z} = 0$$

La demanda agregada es:

$$y = m - p$$

donde m no precisamente es la oferta de dinero. Hallar el precio y la producción óptima. Comparar los resultados con el modelo base.

Problema 4: Información imperfecta

Modele el problema 3 hacia un modelo de información imperfecta conforme a lo desarrollado en clase. Hallar las ecuaciones de precios p y producción y , así como la curva de oferta de Lucas extendida ^a.

^aParametrizar b.

Problema 5: Fisher

Resuelva el modelo de fijación escalonada de Fisher si en cada período t , $1/4$ de los precios fueron fijados en el período $t - 1$ y $3/4$ en $t - 2$. De modo que el precio medio es:

$$p_t = \frac{1}{4}p_t^1 + \frac{3}{4}p_t^2$$

- Precisar si el modelo requiere algún(os) nuevo(s) supuesto(s) con la nueva fijación.
- Hallar las ecuaciones relevantes. Interpretar.
- Graficar.